Hicham Alaoui

Ingénieur IA · Systèmes LLM pour la finance

Casablanca, Maroc
+212 762 389 821
hichamalaoui975@gmail.com
hicham-alaoui0.github.io
github.com/hicham-alaoui0
linkedin.com/in/hicham-alaoui-08ba35206

01 Expérience

Société Générale ATS · Casablanca — févr. 2025 – aujourd'hui

EQD Trading Analyst, opérations sur indices et outils IA — août 2025 – aujourd'hui

- Création d'un **kit d'agents GitHub Copilot (5 agents, 46 skills)** : PDF de méthodologie en spécifications de règles, données Bloomberg, rapports de réconciliation avec analyse des causes ; les analystes vérifient chaque résultat.
- **Plateforme Streamlit à 7 vues** remplaçant le suivi Excel des rebalancements : exceptions, KPI, traces d'exécution.
- **Rebalancement mensuel et trimestriel d'indices actions et dérivés** avec le Structuring et les agents de calcul externes (S&P, Solactive) ; contrôles quotidiens des prix d'options, des grecques et des paramètres.

Stagiaire Data Science, Market Access (projet de fin d'études) — févr. 2025 – août 2025

- Création d'un **modèle EVT Peaks-over-Threshold** qui recalibre les limites pré-trade de taille et de prix à partir de plus de 12 M de transactions : **94 % de précision pour 1,3 % de faux positifs**, permettant une **libération de 1,8 M€ de RWA**.
- Mise en production : pipelines Python/SQL, monitoring Streamlit, backtests de Kupiec, 89 % de couverture de tests, Docker, CI ; traitement des contrôles **80 % plus rapide**.

gaea21 · ONG, Genève · Stagiaire Data Scientist — juin 2024 – sept. 2024

- Modélisation des émissions de CO2 de l'agriculture suisse sur 50 000 observations (XGBoost, LSTM, servis via une API Python) : l'élevage et les engrais expliquent **68 % de la variance**.
- Création d'un générateur LSTM qui a rédigé plus de 20 articles en français.

Haut-Commissariat au Plan · Rabat · Stagiaire Data Analyst — juil. 2023 – août 2023

- Migration de plus d'un million d'enregistrements d'enquête vers PostgreSQL : **requêtes 40 % plus rapides**.
- Construction d'indicateurs de pauvreté ARIMA/ARDL et de tableaux de bord Power BI.

02 Projets open source

Assistant RAG pour méthodologies d'indices — github.com/hicham-alaoui0/methodology-rag

Questions-réponses sur **1 082 pages de règles d'indices** (MSCI, FTSE Russell, STOXX, Solactive) sur un GPU de 4 Go : recherche hybride BM25 + bge-m3, réécriture des requêtes par LLM, fusion des rangs, contrôle des citations. **81,9 % de réponses justes sur 94 questions réservées** (IC à 95 % : 73–88 %) ; 14 questions sans réponse refusées sur 14.

Boîte à outils d'évaluation de LLM — github.com/hicham-alaoui0/llm-evalkit

Bibliothèque Python sans dépendance : intervalles de Wilson, tests de McNemar exacts, contrôle des labels, registre held-out ; CI sous Python 3.10, 3.12 et 3.13. A montré qu'**un seul des 9 changements de conception** du projet RAG était un vrai gain (p = 0,003).

Aloi · un agent d'études de marché qui vérifie ses chiffres — hicham-alaoui0.github.io/projects/aloi

Écriture à la main d'une boucle d'outils (48 outils, 17 playbooks) sur Claude, Ollama ou tout modèle compatible OpenAI ; chaque montant et pourcentage est vérifié sur les données récupérées. **27 sur 28** à l'évaluation d'usage d'outils.

AgentDeck — hicham-alaoui0.github.io/projects/agentdeck

Création d'une application Windows + Android pour répondre à Claude Code et Codex depuis un seul endroit, avec notation du risque et relais téléphone chiffré. Rust, Tauri ; **122 tests automatisés**.

03 Formation

INSEA · Rabat · Ingénieur d'État (niveau master) en économie appliquée, statistique et big data — 2022 – 2025

Certificats Neural Networks and Deep Learning (DeepLearning.AI) · Python Project for Data Science (IBM) Python for Everybody (University of Michigan) · Prepare Data for Exploration (Google)

04 Compétences

Ingénierie IA	Agents LLM, tool use, RAG (recherche hybride, rerankers), évaluation LLM, Ollama, API Claude/OpenAI
ML et statistique	scikit-learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, ARIMA/ARDL, théorie des valeurs extrêmes, backtesting
Développement	Python, SQL/PostgreSQL, Streamlit, FastAPI, Docker, GitHub Actions, Git, R, VBA, Power BI
Finance	Méthodologie et rebalancement d'indices, limites pré-trade, contrôle des prix d'options, Bloomberg
Langues	Arabe (langue maternelle), français (C2), anglais (C1)